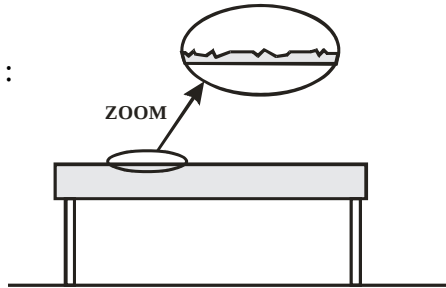


Résumé cours # 10 : Dynamique de translation avec frottement et mouvement curviligne

1) Introduction : Frottement et rugosité de surface

Objectif : déterminez la grandeur de la force de frottement s'exerçant entre deux corps en contact.

Causes : - rugosité :

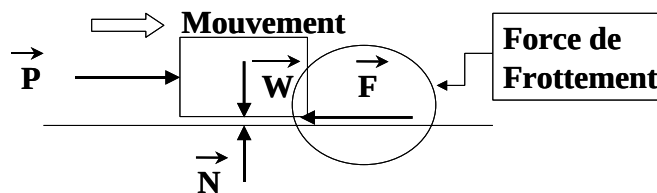


- pression exercée sur un corps

2) Caractéristiques du frottement : (glissement sec)

On parle de frottement entre deux corps lorsqu'il y a contact. On observe alors les caractéristiques suivantes :

- la force de frottement est parallèle aux surfaces en contacts;
- la force de frottement est opposée au mouvement;

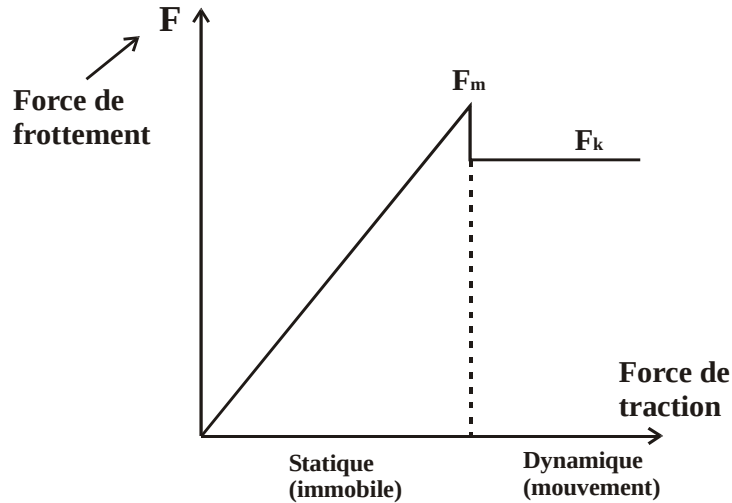


- la force de frottement existe même sans mouvement;
- les forces de frottement existent toujours par paire (blocs A/B ou B/A);
- la force de frottement est indépendante de la grandeur des surfaces en contact à poids égal;
- la force de frottement est indépendante de la vitesse de glissement du corps;
- la force de frottement dépend de la nature des surfaces en contact;

Remarque : la force de frottement est toujours présente dans la nature.

3) Lois et coefficients de frottement :

Observation expérimentale : Mise en évidence d'une force de frottement statique maximale et d'une force de frottement cinétique.



- Conclusion :*
- i) La force F_m est appelée la force de frottement statique maximale (pour amorcer le mouvement);
 - ii) La force F_k est appelée la force de frottement cinétique (lorsque le mouvement est amorcé);
 - iii) $F_k < F_m$.

L'expérience a permis d'établir que la force de frottement statique maximale est :

- proportionnelle à la composante normale de la réaction due à la surface;
- indépendante de la grandeur des surfaces;
- dépendante de la nature des surfaces.

$$\Rightarrow \boxed{F_m = \mu_s N}$$

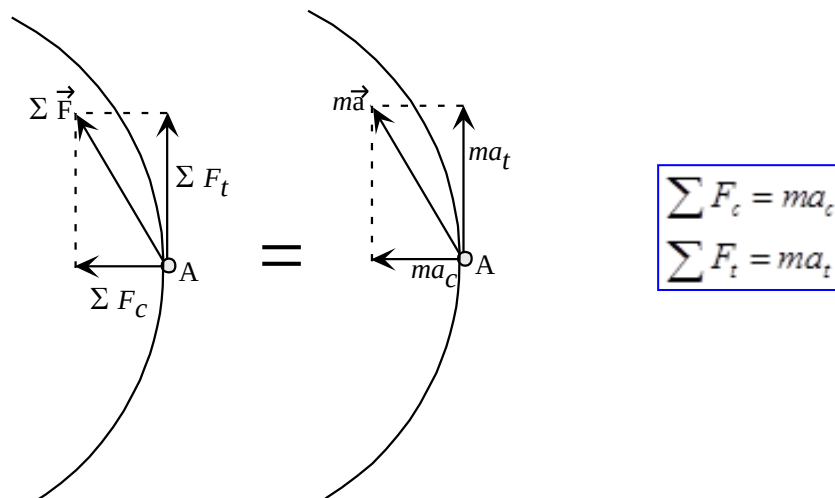
Par analogie, la force de frottement cinétique s'exprime alors comme suit :

$$\Rightarrow \boxed{F_k = \mu_k N}$$

où μ_s et μ_k sont appelés respectivement les coefficients de frottement statique et cinétique. Ils dépendent de la nature des 2 surfaces en contact. Ils sont sans unité !

Remarque : $F_k < F_m \Rightarrow \mu_k < \mu_s$

4) La deuxième loi de Newton appliquée à une trajectoire circulaire



À la fin du cours #10, l'étudiant devra être capable de :

- 1) Maîtriser la notion de frottement statique et dynamique;
- 2) Faire un D.C.L. complet du corps en mouvement avec frottement;
- 3) Résoudre un problème complet de dynamique de translation et en mouvement curviligne avec et sans frottement.